例 1 证明：在正三棱锥中，任意两条异面的棱都相互垂直.

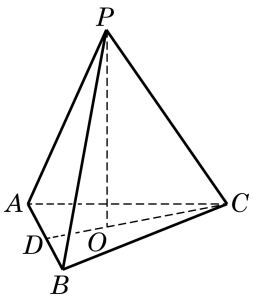


图 11-2-3

证明 如图 11-2-3，设 P-ABC 是正三棱锥，从而它的底面三角形ABC 是正三角形，顶点 P 在底面上的射影 O 为△ABC 的中心. 两条异面的棱可以 PC 与 AB 为代表(其余情况完全类似)，所以要证的是 $PC \perp AB$.

连接 CO 并延长，与 AB 交于点 D. 因为 O 为△ABC 的中心，所以 $CD \perp AB$. 又因为 PO 垂直于平面 ABC，所以 CD 是 PC 在平面 ABC 上的射影. 由三垂线定理，知 $PC \perp AB$.

三棱锥由四个三角形围成，它就是 10.2 节例 4 中出现过的四面体. 三棱锥是一种比较重要的棱锥，因为由平面多边形围成的多面体(见 11.3 节)总可以看成由三棱锥拼合而成，从而多面体的度量计算问题常常可以转化为三棱锥的问题；而且三棱锥的每个面都可以作为棱锥的底面，解决问题时便具有一定的灵活性.

除了棱锥，还有一类常见的锥体就是圆锥. 如图 11-2-4，将直角三角形 AOB 绕其一条直角边 AO 所在直线旋转一周，所形成的几何体叫做**圆锥**(cone). 其中，AO 所在直线叫做**圆锥的轴**，点 A 叫做**圆锥的顶点**，直角边 OB 旋转而成的圆面叫做**圆锥的底面**，斜边 AB 旋转而成的曲面叫做**圆锥的侧面**，斜边 AB 叫做**圆锥的母线**，圆锥的顶点到底面间的距离(即 AO 的长度)叫做**圆锥的高**.

圆锥可用表示顶点的字母与表示底面圆心的字母之间加短横来记，如图 11-2-4 的圆锥可记为圆锥 A-O.

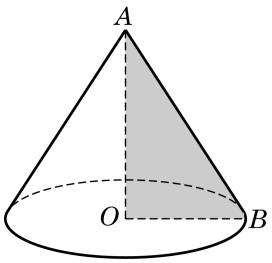


图 11-2-4

由圆锥的形成过程可以知道，圆锥有无穷多条母线，且所有的母线都交于圆锥的顶点.

方便起见，我们把棱锥与圆锥统称为锥体.

例 2 如图 11-2-5，用平行于圆锥 P-O_1 底面的平面截这个圆锥，得到一个小圆锥P-O_2. 如果这两个圆锥的高分别是